

2021 级操作系统期末考试试卷

考试时间：110 分钟 适用专业：计科、软件、网络、人工智能 考试方式：闭卷
一、多道批处理系统（单 CPU 系统），请回答下列问题。（15 分）

（1）通道技术和中断技术是多道批处理系统重要的技术支持，请简述通道技术和中断技术（4 分）

（2）在一个多道批处理系统(抢占系统)中，内存中有三道程序 A、B、C，其使用 CPU 计算和使用同一 I/O 操作的时间如下表所示(时间单位为秒)：

	A 程序	B 程序	C 程序
使用 CPU	10	20	20
进行 I/O	20	60	10
使用 CPU	30	20	10

按 ABC 的优先次序执行，请解答：

1) 试画出三道程序运行的时间关系图(忽略系统调度的时间开销)。（8 分）

2) 计算三道程序运行期间的 CPU 利用率。（3 分）

二、操作系统对 CPU 的管理体现为对进程的管理，请回答下列问题。（20 分）

（1）简述进程的阻塞状态。（2 分）

（2）试画出进程五状态转换关系图。（4 分）

（3）在进程五状态转换关系图中，运行状态可向哪几种状态转换？分别描述触发该转换的触发事件(各举一个触发事件即可)（4 分）

（4）假设系统有 5 个进程，他们的到达时间和服务时间如表中所示(忽略 I/O 以及其他的开销时间)，若分别按先来先服务（FCFS）、非抢占式短进程优先（SPF）调度算法进行 CPU 调度，请给出各进程的周转时间、带权周转时间、平均周转时间和平均带权周转时间。（10 分）

进程	到达就绪队列的时刻	执行时间（m s）
P1	0	3
P2	2	6
P3	4	4
P4	6	5
P5	8	2

三、同步机制（即“临界区进入准则”）应遵循的基本准则为空闲让进（单个选入）、忙则等待（独自占用）、有限等待（尽快退出）、让权等待（避免忙等）请回答下列问题。（10 分）

（1）简述有限等待和让权等待。（4 分）

（2）同步机制可由软件方法实现，分析如下软件方法能否实现“空闲让进”？试描述能否实现的具体场景(6 分)

进程 P_i do { flag [i] = true; while (flag [i]) //进入区 critical section ; //临界区 flag [i] = false; //退出区	进程 P_j do { flag [j] = true; while (flag [j]); //进入区 critical section ; //临界区 flag [j] = false; //退出区
---	--

}While (1);	}While (1);
-------------	-------------

注：flag [i]----进程 Pi 进入临界区的意愿 (true-想进/false-不想进)

flag [j]----进程 Pj 进入临界区的意愿 (true-想进/false-不想进)

四、餐桌上有一个空盘,最多可以容纳两个水果,每次只能放入或取出一个水果。爸爸专门向盘中放苹果,妈妈专门向盘中放橘子,儿子专门等吃盘中的棒子,女儿专门等吃盘中的苹果,请选用合适的同步工具实现爸爸、妈妈、儿子女儿四进程之间的同步和互斥关系。请回答下列问题。(15 分)

(1) 设计合适的信号量,并写出信号量的初值及其物理含义。(4 分)

(2) 试给出完整的算法实现四组进程的同步及互斥关系。(11 分)

五、某分页虚拟存储管理系统中,逻辑地址的长度为 16 位,页面大小为 K 假设系统内一进程的页表如下图所示(图中数字为十进制数),请回答下列问题。(15 分)

虚页号	驻留位	帧号	访问位	修改位
0	1	4	1	0
1	1	7	1	1
2	0			
3	1	2	0	0
4	0			
5	1	0	0	1

注：驻留位为 1, 该页在内存;驻留位为 0, 该页不在内存

(1) 画出该系统的逻辑地址空间结构示意图。(4 分)

(2) 该进程一指令的逻辑地址为 046AH, 求其相应的物理地址是多少? (5 分)

(3) 该进程另一指令的逻辑地址为 13B8H, 求其相应的物理地址是多少? 若该指令无法直接生成物理地址, 原因是什么? 系统将如何解决? (6 分)

六、请求分页存储管理系统, 假如系统分配给一个作业的物理块数为 3 (初始为空), 并且此作业的页面执行顺序为 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2。回答下列问题。(15 分)

(1) 试用 FIFO 算法, 求出程序访问过程中所发生的缺页次数(写出推导过程)和页面淘汰序列(6 分)

(2) 试用 LRU 算法, 求出程序访问过程中所发生的缺页次数(写出推导过程)和页面淘汰序列(6 分)

(3) 什么是 Belady 异常? 哪种淘汰算法可出现 Belady 异常现象? (3 分)

七、文件管理系统, 请回答下列问题。(10 分)

(1) 简述文件管理系统向用户提供的功能。(4 分)

(2) 简述 FCB 的定义与作用(2 分)

(3) 为实现文件存储空间的分配和回收, 常用的管理策略有哪些? 请简述其中一种管理策略的原理(4 分)

答案

1 (1) 通道技术是指是多道程序运行时，为了使程序可以和输入输出设备进行数据交换，而设置的与主存储器和 I/O 设备并行工作的专用通路。它可以使得 I/O 设备的读写操作在主存储器和 CPU 忙于处理其他程序时也可以进行，减少 I/O 设备等待时间，提高系统效率。

中断技术是指当一个程序运行过程中遇到了必须进行 I/O 操作的情况，操作系统会暂停该程序的执行，将其状态保存，将 CPU 交给其他程序运行，等待 I/O 操作完成后再恢复原程序的执行。中断技术可以避免 CPU 不必要的空转浪费，提高 CPU 利用率和系统效率。

(2)

2) CPU 利用率的计算如下：

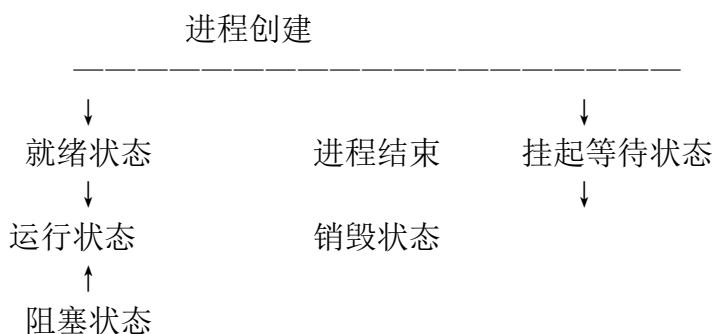
总 CPU 时间=A 程序使用 CPU 时间+B 程序使用 CPU 时间+C 程序使用 CPU 时间

等待 I/O 时间=A 程序进行 I/O 时间+B 程序进行 I/O 时间+C 程序进行 I/O 时间

CPU 利用率 = 总 CPU 时间 / (总 CPU 时间 + 等待 I/O 时间)

2 (1) 进程的阻塞状态是指进程正在等待一个事件的发生，进入阻塞状态后，该进程将被挂起，并进入阻塞队列。应用程序会等待某个事件的发生（如 I/O 操作或信号）而被迫挂起，直到该事件发生并通知应用程序继续执行。

(2) 进程五状态转换关系图如下：



(3) 运行状态可以向阻塞状态和就绪状态转换。

触发运行状态向阻塞状态转换的事件：

① I/O 操作阻塞：当进程正在执行时，需要进行输入/输出操作，但是该操作无法立即完成，因此进程将被切换到阻塞状态，开始等待 IO 中断信号；

② 进程等待：当一个进程需要等待其他进程的资源才能继续执行时，例如互斥，共享、同步等机制的实现，会使得该进程切换到阻塞状态。

触发运行状态向就绪状态转换的事件：

① 时间片用完：当进程被分配了一定的 CPU 运行时间后，时间片用完，进程将会被切换到就绪状态，等待下一次调度；

② 发生 I/O 中断：当进程在阻塞状态中等待 I/O 操作完成，一旦 I/O 操作完成，设备将产生中断请求信号通知 CPU 切换进程，切回进程序列中的就绪进程。

(4) 按先来先服务 (FCFS) 算法进行调度：

进程	到达就绪队列的时刻	执行时间 (ms)	完成时间	周转时间	带权周转时间
P1	0	3	3	3	1
P2	2	6	9	7	1.17
P3	4	4	13	9	2.25
P4	6	5	18	12	2.4
P5	8	2	20	12	6

平均周转时间 = $(3+7+9+12+12) / 5 = 8.6$

平均带权周转时间 = $(1+1.17+2.25+2.4+6) / 5 = 2.36$

按非抢占式短进程优先 (SPF) 算法进行调度：

进程	到达就绪队列的时刻	执行时间 (ms)	完成时间	周转时间	带权周转时间
P1	0	3	3	3	1
P2	2	6	8	6	1
P3	4	4	12	8	2
P4	6	5	17	11	2.2
P5	8	2	19	11	5.5

平均周转时间 = $(3+6+8+11+11) / 5 = 7.8$

平均带权周转时间 = $(1+1+2+2.2+5.5) / 5 = 2.14$

3 (1) 有限等待是指给每个进程都分配一个有限的等待时间，如果在等待时间内不能进入临界区，则放弃 CPU，避免陷入无限等待的情况。让权等待是指当一个进程无法进入临界区时，让出 CPU，使其他进程有机会进入临界区，避免了忙等现象的发生。

(2) 该软件方法无法实现“空闲让进”。当进程 i 和进程 j 同时执行时，由于两者的执行速度非常相近，可能会出现如下情况：进程 i 和 j 都将 flag[i] 和 flag[j] 赋值为 true，同时处于 while 循环之中。假设此时 CPU 分配给进程 i，则进程 i 进入临界区执行，且 flag[i] 赋值为 false，因为循环检查条件不满足，无法将 CPU 让给进程 j，此时，进程 j 将进入忙等待状态，陷入无限等待的情况，不符合“空闲让进”原则。因此，该软件方法无法实现“空闲让进”。

具体场景：当进程 i 和进程 j 都希望访问临界资源时，会出现上述情况，导致其中一个进程陷入无限等待的状态。

4 (1) 设计信号量及其初值和物理含义如下：

mutex：初值 1，用于实现进程之间对共享资源的互斥访问，表示盘子只能供一

个进程使用。

empty: 初值 2, 表示盘子最多只能容纳两个水果。

apple: 初值 0, 表示盘子中当前没有苹果。

orange: 初值 0, 表示盘子中当前没有橘子。

(2) 算法实现如下 (以父亲、母亲、儿子、女儿分别对应四个进程):

父亲进程:

```
do{
    // 生产苹果
    .....
    // 等待 empty 信号量
    wait(empty);
    // 等待对互斥信号量 mutex 上锁
    wait(mutex);
    // 将一个苹果放入盘子中
    signal(mutex);
    signal(apple);
}while(true);
```

母亲进程:

```
do{
    // 生产橘子
    .....
    // 等待 empty 信号量
    wait(empty);
    // 等待对互斥信号量 mutex 上锁
    wait(mutex);
    // 将一个橘子放入盘子中
    signal(mutex);
    signal(orange);
}while(true);
```

儿子进程:

```
do{
    // 等待盘子中有苹果
    wait(apple);
    // 等待对互斥信号量 mutex 上锁
    wait(mutex);
    // 从盘子中取出一个苹果
    signal(mutex);
    signal(empty);
    // 吃苹果
    .....
}
```

```
}while(true);
```

女儿进程:

```
do{
    // 等待盘子中有苹果
    wait(orange);
    // 等待对互斥信号量 mutex 上锁
    wait(mutex);
    // 从盘子中取出一个橘子
    signal(mutex);
    signal(empty);
    // 吃橘子
    .....
}while(true);
```

注: wait(s)表示对信号量 s 做减 1 操作, 若结果小于 0, 则挂起该进程, 等待被唤醒; signal(s)表示对信号量 s 做加 1 操作, 唤醒一个因为 semaphore 而挂起的进程。其中, wait 操作必须进行原子操作, 即保证 wait(s)和 signal(s)两个操作是不可分割的单位操作。

5

6 (1) FIFO 算法的页面淘汰序列和缺页次数推导过程如下:

初始状态: 物理块为空, 缺页次数为 0。

2: 2 (0, 0, 0) 缺页次数: 1
3: 2 3 (0, 0, 0) 缺页次数: 2
2: 2 3 (0, 0, 0) 缺页次数: 2
1: 1 3 2 (0, 0, 0) 缺页次数: 3
5: 1 3 2 (5, 0, 0) 缺页次数: 4
2: 1 3 2 (5, 0, 0) 缺页次数: 4
4: 1 4 2 (5, 0, 0) 缺页次数: 5
5: 1 4 5 (2, 0, 0) 缺页次数: 6
3: 1 4 5 (2, 3, 0) 缺页次数: 7
2: 1 4 5 (2, 3, 0) 缺页次数: 7
5: 1 4 5 (2, 3, 0) 缺页次数: 7
2: 1 4 2 (5, 3, 0) 缺页次数: 8

因此, FIFO 算法的页面淘汰序列为: 2、3、1、5、2、4、5、3、2、5、2, 缺页次数为 8。

(2) LRU 算法的页面淘汰序列和缺页次数推导过程如下:

初始状态: 物理块为空, 缺页次数为 0。

2: 2 (0, 0, 0) 缺页次数: 1
3: 2 3 (0, 0, 0) 缺页次数: 2
2: 3 2 (0, 0, 0) 缺页次数: 2

1: 1 3 2 (0, 0, 0) 缺页次数: 3
5: 1 3 2 (5, 0, 0) 缺页次数: 4
2: 1 3 2 (5, 0, 0) 缺页次数: 4
4: 4 3 2 (5, 0, 0) 缺页次数: 5
5: 4 3 5 (2, 0, 0) 缺页次数: 6
3: 4 3 5 (2, 1, 0) 缺页次数: 7
2: 2 3 5 (4, 1, 0) 缺页次数: 8
5: 2 3 5 (4, 1, 0) 缺页次数: 8
2: 2 3 5 (4, 1, 0) 缺页次数: 8

因此, LRU 算法的页面淘汰序列为: 2、3、1、5、4、3、2、5、2、5、2, 缺页次数为 8。

(3) Belady 异常指增加内存分配空间的情况下, 缺页次数反而增加的现象。即在动态分配内存的情况下, 发现比使用较少的内存时缺页次数更多, 增加内存实际上会优化程序的执行速度。这种现象只会出现在某些页面置换算法中, 如 FIFO 算法。FIFO 算法由于只考虑了页面的访问时间先后, 没有考虑页面访问的频率, 因此可能出现 Belady 异常现象。简单来说, 当查找某个页面时, 若该页面被调入较晚的物理块中, 则通过增加物理块数却仍然发生缺页的现象被称为 Belady 异常。

相对而言, LRU 算法更能够避免 Belady 异常, 因为它考虑了页面最近被访问的时间。但是在实际应用中, 采用 LRU 算法比较耗费计算机资源, 因为需要对每个页面的访问时间进行实时记录, 所以 LRU 算法并不是非常经济实用。

7 (1) 文件管理系统向用户提供的功能一般包括如下:

- 创建文件和目录: 用户可以在特定目录下创建新的文件或目录, 并指定文件或目录的名称;
- 打开和关闭文件: 用户可以打开指定名称的文件以便对该文件进行读/写操作, 并在完成操作后关闭该文件;
- 读取和写入文件: 用户可以在打开指定文件后进行读写操作;
- 复制、移动和删除文件: 用户可以把一个文件复制到另一个位置, 移动文件到另一个目录, 或者删除文件等操作。

(2) FCB 是指文件控制块, 是操作系统用于管理文件的一种数据结构。FCB 通常包含了文件名称, 文件属性、文件地址等相关信息。FCB 在操作系统的文件系统上扮演了非常重要的作用。FCB 可以把文件在操作系统中抽象为一个对象来进行管理, FAT、NTFS 等文件系统都采用了 FCB 的概念。

(3) 文件存储空间的管理策略包括连续分配、链式分配和索引分配等。连续分配是指把文件在磁盘上连续存储, 每个文件只占据一组连续的磁盘块, 这种方法简单高效, 但会造成外部碎片。链式分配是指把文件分成若干个固定大小的物理块来存储, 这些物理块之间通过指针相连, 由操作系统维护。索引分配则是通过建立文件的索引表来跟踪文件的所有物理块, 文件存储时可能不连续, 每个索引

表项记录一个能够表示文件块位置的信息，消除了外部碎片和数据空间的浪费。

以索引分配为例，其原理如下：

- 为每个文件分配一个索引表，每个索引表中包含了指向存储该文件数据的所有磁盘块的指针；
- 操作系统维护一个空闲块链表，当有新文件需要分配空间时，从空闲块链表中挑选出足够的空闲块，并把这些块的首地址加入到该文件的索引表中；
- 索引表的第一项用于记录文件的总块数，记录在文件的 FCB 中；
- 索引表中的元素可以随机访问，因而文件的读取速度较快；
- 删除文件时，操作系统会回收该文件所占用的所有磁盘块，并把这些块加入空闲块链表。